



作業系統 (114 秋季)

Chun-Feng Wu (吳俊峯)

國立陽明交通大學助理教授

 cfwu417@cs.nycu.edu.tw

 <https://cfwu417.github.io>

課程資訊

- 課程公告 :查看 E3

- 授課時間：

串流媒體+錄製

– 週三 上午 10:10 ~ 下午 12:00 (混合)

– 週五 上午 10 點 ~ 上午 11:30 (線上)

(僅示範者需加入)

<https://nycu.webex.com/meet/cfwu417>

- 先決條件

– 歡迎初學者，一起學習

- 評分

– 30% 期中考

– 30% 期末考

– 10% 論文陳述 (6~8 分鐘)

– 30% 動手操作 (3 道作業)

– 6% 課堂參與度 (1 個問題, 2 分)

課程大綱		預計授課週
單元主題	內容綱要	
課程介紹		9/3
作業系統回顧 &挑戰	作業系統與電腦全景圖 架構、核心如何運作	9/10
進程與CPU調度 (1)	行程和執行緒	9月17日
進程與CPU調度 (2)	CPU調度、上下文切換 (硬體:系統呼叫)	9/24
進程與CPU調度 (3)	系統呼叫、中斷 (10月2日特邀報告)	10/1 (10~11) 10/2 (10~11)
假期週, 無課		10/8
主記憶體管理 (1)	實體記憶體管理	10/15
主記憶體管理 (2)	虛擬記憶體管理 (硬體:CPU調度)	10/22
期中考		10月29日
前期研究主題:	高階研究主題:從 x86 到 RISC-V, 記憶體擴充	11/5
I/O設備	HDD、SMR、SSD	11/12
區塊層和驅動程式	區塊 I/O 層和裝置驅動程式 (硬體:裝置驅動程式)	11/19
檔案系統 (1)	檔案系統實例:日誌結構 FS	11月26日
沒有課程		12/3
檔案系統 (2)	虛擬檔案系統	12/10
期末考		12/17

論文陳述

· 請選擇一篇論文進行展示。（每組6~8分鐘）· 團隊合作：每隊3人。· 論文取得方式：

- 2019 年後發表於下列會議的所有論文：USENIX OSDI、USENIX ATC、USENIX FAST、SOSP、ASPLOS、HPCA、ACM SC、ISCA、MICRO、EuroSys
- 對於其他會議，會議應 (1)在會議排名(<http://www.conferenceranks.com>) 上獲得 A 級，且 (2)雙欄格式超過 10 頁。

– 論文應與作業系統、系統軟體或電腦體系結構相關。· 評分標準：– 總分：10 分✓ 易於理解（更多圖表和一些動畫）

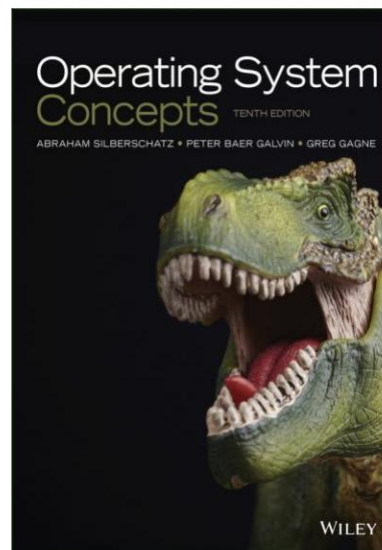
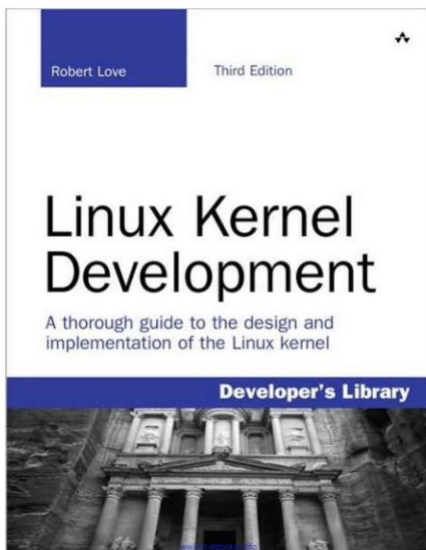
我們觀請您在 E3 上公佈電子表格。✓具有強烈的動機✓對方法論有深刻的見解和全局註明您的名字。

- 請勿直接使用線上的PPT或PDF。請自行重新製作。
- 英文和中文都可以接受。

教科書

· Linux 核心開發 (第 3 版) ,作者 :Robert Love · 專業 Linux 核心
架構 ,作者 :Wolfgang Mauerer · 作業系統概念 ,作者 :Abraham 、Peter 和
Greg · 頂級系統會議場地 :USENIX OSDI 、USENIX FAST 、USENIX ATC ,
在本課程中 ,我們將「僅」關注 Linux !

ACM/IEEE ISCA 、IEEE MICRO 、IEEE HPCA 、ASPOLOS 、SOSP · 追
蹤程式碼 :<https://elixir.bootlin.com/linux/latest/source>



重點作業系統和進程

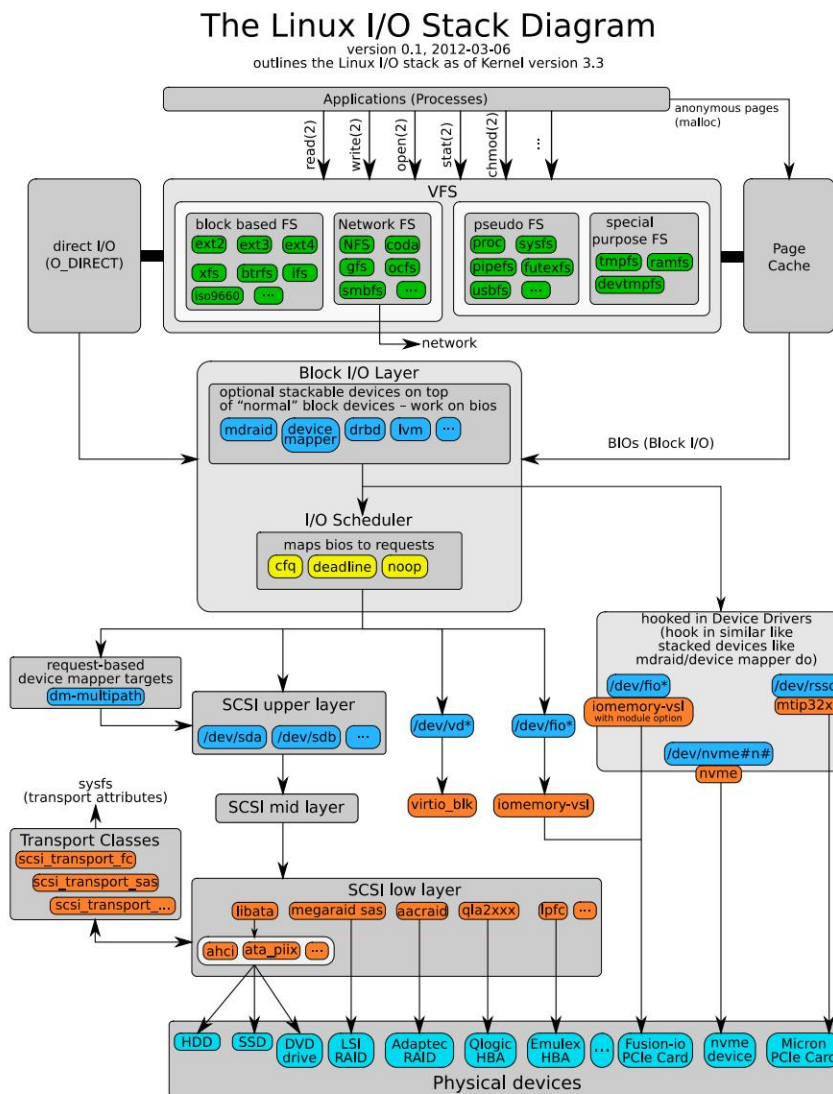
- 為什麼我們需要作業系統？
- 什麼是Linux核心？我們的電腦如何運行Linux核心？
- 什麼是行程和執行緒？如何創建它們？
- Linux如何調度進程？
- 上下文切換如何在核心中進行？它的開銷有多大？
- 為什麼我們需要系統呼叫和中斷？它們是如何運作的？
- 目前的作業系統面臨哪些挑戰？

重點 記憶

- 核心如何管理和分配 DRAM ?
- 系統為什麼需要虛擬記憶體 ?
- 什麼是分頁 ? 它是如何運作的 ?
- CPU 如何遍歷頁表 ? 它的成本有多高 ?
- 如何處理頁面錯誤 ?
- 記憶體管理單元 (MMU) 如何運作 ?

要點 - I/O

- 儲存設備 (SSD、HDD、SMR)介紹。
- 為什麼系統需要設備驅動？
- 為什麼需要塊I/O層？
- 檔案系統介紹。
- 為什麼需要虛擬檔案系統？
- 什麼是Page Cache？它是如何運作的？



重點 應用

- 圖形系統如何存取和管理記憶體和儲存資源？
- 深度學習推薦系統的資料擷取流程是怎樣的？
- 鍵值資料庫（例如 Level DB）如何運作？
- 記憶體檔案系統如何運作？
- 超高速 SSD 如何影響作業系統效能？
- 從 x86 到 RISC-V 作業系統有何變化？

下週三見！

推薦閱讀清單

- 流程

- CPU 與 NVDIMM 共同管理，打破記憶體長城
- 探索同步頁面錯誤處理 · 內存
- 當儲存回應時間趕上上下文切換開銷時，下一步是什麼 · I/O
- 不斷變化的儲存格局所帶來的軟體挑戰
- 持久記憶體的系統軟體（記憶體檔案系統）
- 非同步 I/O 堆疊：用於超低延遲 SSD 的低延遲核心 I/O 堆疊
- 使用超低延遲 SSD 實現混合工作負載的低延遲 I/O 服務
- FlashShare：從核心到韌體突破伺服器儲存堆疊，實現超低延遲 SSD

推薦閱讀清單（數量）

- 應用程式（圖表）
 - GraphChi :僅需一台電腦即可實現大規模圖形計算
 - GraphOne :用於即時分析演化圖的資料存儲
- 應用程式（深度學習推薦系統）
 - 理解大規模深度建議的資料儲存和擷取
模型訓練
 - 提升深度學習訓練表現的聯合管理中介軟體
SSD 推薦系統
 - 用於社交推薦的圖形神經網路 · 應用（鍵值資料庫）
 - 日誌結構合併樹（LSM樹）
 - WiscKey :在 SSD 儲存中將鍵與值分離